



GÜVERTE DEPARTMANI EĞİTİMİ

Kargo Sabitleme

Genel kargo ve çok amaçlı gemilerde kargonun güvenli şekilde sabitlenmesine yönelik ilkeler, ekipman ve prosedürler

SOLAS Böl. VI & VII

CSS Kodu

CSM

Şirket SMS



Bu Eğitimde Ele Alacaklarımız

01

Kargo Sabitlemenin Önemi

Kötü istifin sonuçları

02

Kargoya Etki Eden Kuvvetler

Yalpa, vurma, sarsıntı, rüzgar

03

Eğitim Hedefleri

Kazanılacak yetkinlikler

04

Görev ve Sorumluluklar

Kaptandan ekibe, DPA'ya kadar

05

Standartlar ve Referanslar

SOLAS, CSS Kodu, CSM, SMS

06

Kargo Sabitleme Elkitabı

CSM'nin içeriği ve kapsamı

07

Kargo Türleri ve Yöntemler

Kargoya özel düzenlemeler

08

Konteyner Sabitleme

Twist lock, çubuk, köprü

09

Güverte Kereste Yüğü

Özel IMO kod şartları

10

Sabitleme Ekipmanları

Seçim, kontrol, reddetme

11

Donanımlar ve Sertifikasyon

Bağlantı elemanı, SWL, test

12

Sabitleme Hesaplamaları

Temel ilke, MSL

13

Güvenli Sabitleme İlkeleri

Ağırlık, gerginlik, açı, kenar

14

Ağır Hava ve Seyir Kontrolü

Öncesi, sırası, sonrası

15

Hava Rotalaması ve Planlama

Ağır havadan kaçınma

16

Acil Durum Müdahalesi

Hareket tespitinde yapılacaklar

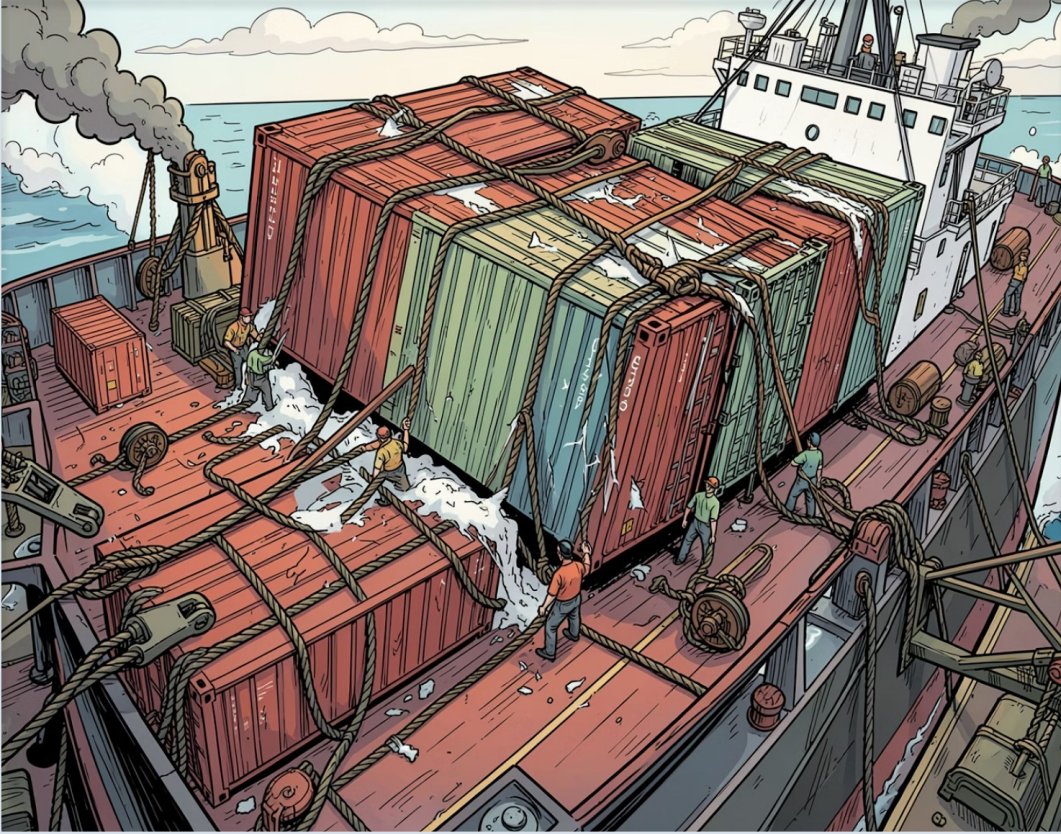
17

Raporlama ve Uygunsuzluklar

Kayıtlar ve sık bulgular

Kargo Sabitleme Neden Önemlidir

Hatalı istif veya yetersiz sabitleme, denizde ciddi kazaların başlıca nedenlerinden biridir. Sonuçları hızla büyüyebilir.



Kargo Kayması

Ambar içinde veya güvertede kargonun hareket etmesi sonucu stabilite kaybı ve yapısal hasar.



Personel Yaralanması veya Ölümü

Kopan lashingler ve kayan yükler güvertede ciddi yaralanmaların başlıca nedenidir.



Kirlilik ve Gemi Kaybı

Aşırı durumlarda kargo kazaları gövde hasarına, kirliliğe veya geminin tamamen kaybına yol açar.



Mali ve İtibar Kaybı

Örnek: kayan tek bir çelik bobin, gövde hasarına, kargo talebine ve off-hire'a yol açabilir.

Denizde Kargoya Etki Eden Kuvvetler

Geminin denizdeki hareketi, sabitleme düzeninin karşılayabilmesi gereken her yönden kuvvetler oluşturur.



Yalpa (Rolling)

Yandan yana hareket, özellikle taraman denizde kargo ve lashingler üzerinde en büyük yanal kuvveti oluşturur.



Baş-Kıç Vurma (Pitching)

Baştan kıça hareket, denize karşı veya denizle aynı yönde seyirde önemli olan boyuna kuvvet ekler.



Sarsıntı (Düşey İvme)

Geminin uç noktalarındaki düşey ivme, ağır havada kısa süreliğine 1g'yi aşabilir.



Rüzgar ve Güverte Suyu

Rüzgar basıncı ve güverteye vuran deniz suyu yanal kuvvet ekler ve sabitlenmemiş eşyaları sürükleyebilir.



Kuvvetler geminin uç noktalarında en fazladır — baş, kıç ve üst güverte istifleri en muhafazakar sabitleme düzenlerini gerektirir.

Eğitim Hedefleri

Bu eğitimi tamamlayan personelin yapabilecekleri.



Tehlikeleri Tanıma

Sabitlenmemiş veya kötü sabitlenmiş kargoyla ilişkili riskleri fark etme.



Ekipmanı Doğru Kullanma

Zincir lashing, gergi kilidi ve teli güvenli şekilde seçme ve kullanma.



CSM'yi Uygulama

Kargo Sabitleme Elkitabı'ndaki gemiye özel prosedürleri uygulama.



Ağır Havaya Hazırlık

Ağır hava geçişlerinden önce, sırasında ve sonrasında önlem alma.



Etkili İletişim

Kargo durumunu ve herhangi bir kaymayı derhal köprüüstüne bildirme.



Eğitim Kayıtlarını Tamamlama

Tatbikat ve onayların eğitim kaydına işlendiğinden emin olma.

Görev ve Sorumluluklar

Kargo sabitleme, Kaptan'ın yetkisinden lashing gerginliğini ayarlayan personele kadar net bir sorumluluk zincirine dayanır.

Görev	Sorumluluk
Kaptan	Güvenli taşımadan genel sorumludur; hava nedeniyle rota sapmasına izin verir; kargo hareketinden sonra yeniden sabitlemeyi onaylar
Baş Zabit	CSM'ye göre istif ve sabitlemeyi planlar; lashing operasyonlarını denetler; eğitim kayıtlarını imzalar
Vardiya Zabiti	Vardiya sırasında kargo durumunu izler; herhangi bir değişikliği derhal Kaptan veya Baş Zabit'e bildirir
Güverte Ekibi	Lashing ve unlashing işlemlerini doğru şekilde yapar; KKD kullanır; arızalı ekipmanı bildirir
DPA / Kara Yönetimi	Uygunsuzlukları inceler; CSM ve ekipman sertifikalarının güncel tutulmasını sağlar

Standartlar ve Referanslar

Tüm kargo sabitleme operasyonları uluslararası düzenlemelere ve şirkete özel gerekliliklere uygun olmalıdır.



Standart	Referans	Kapsam
SOLAS Böl. VI & VII	Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi	Kargo ve tehlikeli madde taşımacılığı — uluslararası temel
CSS Kodu	IMO Kargo İstifleme ve Sabitleme Güvenli Uygulama Kodu	Sabitleme düzenleri, lashing hesaplamaları ve ekipman standartları
Kargo Sabitleme Elkitabı (CSM)	Bayrak devleti tarafından onaylı gemiye özel elkitabı	Onaylı lashing düzenleri, kargo grupları ve ekipman SWL değerleri
Şirket SMS	Emniyet Yönetim Sistemi prosedürleri	Risk değerlendirmesi, çalışma izni ve uygunsuzluk bildirimi
Bayrak Devleti / Klas	Ulusal düzenlemeler ve klas kuruluşu kuralları	Elkitabı onayı ve ekipman sertifikasyon gereklilikleri

Kargo Sabitleme Elkitabı

CSM, kargonun nasıl istiflenip sabitleneceğine dair geminin temel referansıdır — her güverte zabiti yapısını bilmelidir.



Genel Bilgiler — Gemi özellikleri, kargo sabitleme donanımları kaydı ve onay detayları.



Standart Kargo Sabitleme Koşulları — Tipik kargo türleri ve istif konumları için önceden onaylanmış düzenler.



Standart Dışı Kargo — Standart bir koşul kapsamına girmeyen kargo, ayrı bir hesaplama gerektirir.



Sabitlenme Donanımları ve SWL Kaydı — Gemideki tüm bağlantı elemanlarının ve güvenli çalışma yüklerinin envanteri.



Bakım ve Yenileme — Lashing ekipmanı için periyodik kontrol ve değiştirme kriterleri.

Kargo Türleri ve Sabitleme Yöntemleri

Genel kargo gemisinde taşınan her kargo türü, kendine özgü bir sabitleme düzeni gerektirir. Tek bir yöntem hepsine uymaz.



Çelik Bobin ve Saclar

Yuvarlanmayı önlemek için kızak, tahta takoz ve zincir lashing gerektirir.



Kereste ve Borular

Uzun, silindirik veya demet halindeki kargo kaymaya eğilimlidir — dikme ve tel halat şarttır.



Ağır Kaldırma ve Proje Kargosu

Özel lashing planları gereklidir; güverte yapısındaki yük dağılımı doğrulanmalıdır.



Paletli Kargo

Gerdirme filmi, bantlama ve lashing çubukları ambarlarda ve güvertede devrilmeyi önler.



Konteyner (Hücresiz İstif)

Twist-lock, lashing çubuğu ve köprü bağlantıları onaylı plana uygun olmalıdır.



Varil, Makara ve IBC Konteynerler

Takoz, bantlama ve damlama tavaları hareketi önler ve sızıntıyı kontrol altına alır.

Güvertede Konteyner Sabitleme

Genel kargo gemilerinde konteyner taşınıyorsa, sabitleme geminin onaylı lashing planına tam olarak uyulmalıdır.



Twist Lock'lar — Konteyner köşe bağlantılarını güverteye veya alttaki konteynere bağlayan yarı otomatik ya da manuel donanımlar.



Lashing Çubuğu ve Gergi Kilidi — Üst köşelerden güverte soketlerine veya köprü bağlantılarına uzanan, her iki tarafta eşit gerdirilen çapraz çubuklar.



Köşe Bağlantıları ve Köprü Parçaları — Konteynerler ile gemi yapısı arasındaki yük yolu — çatlak veya deformasyon içermemelidir.



Yığın Ağırlığı ve Yükseklik Sınırları — İstif konumu için onaylı yığın ağırlığı veya lashing düzeni asla aşılmamalıdır.



Sabitleme Sırası — Alt kattan yukarıya doğru lashing yapılır; denizde ilk birkaç saat sonra gerginlik tekrar kontrol edilir.

Güverte Kereste Yüğü — Özel Gereklilikler

Güvertede taşınan kereste, CSS Kodu'na ek olarak kendi IMO koduna tabidir.



Kod Uygulaması — IMO Güverte Kereste Yüğü Taşıyan Gemiler İçin Güvenli Uygulama Kodu, kereste güvertede taşındığında uygulanır.



Dikmeler ve Direkler — Yeterli aralıklarla yerleştirilir ve istifin yükünü karşılayacak sağlamlıkta olmalıdır.



Lashing Kontrolleri — Özellikle denizde ilk 24 saat içinde düzenli olarak gerdirilir ve tekrar kontrol edilir.



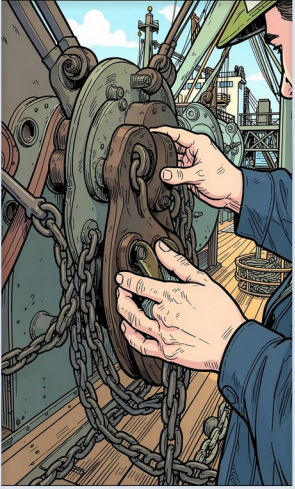
Erişim ve Görüş — Güverte kargosu seyir donanımını, tahliye yollarını veya havalandırma düzenlerini asla engellememelidir.



Kereste Yükleme Hattı — Yalnızca kargo, Kod'un istif ve sabitleme koşullarını karşıladığında geçerlidir.

Kargo Sabitleme Ekipmanları

Ekipmanı tanıyın, her kullanımdan önce kontrol edin ve kontrolden geçmeyi reddedin.



Ekipman Türleri

- Zincir ve tel lashingler
- Gergi kilidi ve kilit
- D-halka ve lashing noktaları
- Tako ve tahta kama



Her Kullanımdan Önce

- SWL işaretini kontrol edin
- Çatlak veya korozyonu inceleyin
- Arızalı ekipmanı bildirin
- Kullanım sonrası doğru saklayın



Yaygın Kusurlar — Reddedin

- Çatlak veya bükülmüş kilit
- Korozyonlu, gerilmiş zincir baklası
- Yıpranmış veya bükülmüş tel
- Kesik veya UV hasarlı kayış



Uygulanacak kargo yüküne uygun SWL değerini doğrulamadan sabitleme ekipmanını asla kullanmayın.

Sabitleme Donanımları ve Sertifikasyon

Gemideki her sabitleme donanımı iki kategoriden birine girer ve her ikisi de işaretlenmeli, kontrol edilmeli ve sertifikalandırılmalıdır.

-  **Sabit Donanımlar** — Güverteye veya ambar kapaklarına kaynaklı gözlük, D-halka ve lashing noktaları; gemi yapısının parçasıdır, klas sürveylerinde kontrol edilir.
-  **Taşınabilir Donanımlar** — Zincir lashing, tel lashing, gergi kilidi ve twist-lock, her biri SWL değeriyle işaretlenmiş gevşek ekipman olarak taşınır.
-  **İşaretleme ve Sertifikasyon** — Her donanım SWL değerini ve, uygunsa, bir sertifika veya üretici plakasını göstermelidir.
-  **Periyodik Yük Testi** — Donanımlar üretici veya klas gerekliliklerine göre periyodik yük testine tabidir; sonuçlar ekipman kaydına işlenir.
-  **Kullanımdan Kaldırma Kriterleri** — Çatlak, deforme, sınırın ötesinde korozyonlu veya işareti eksik herhangi bir donanım derhal kullanımdan kaldırılmalıdır.

Sabitleme Gereksinimlerinin Hesaplanması

CSM'deki her onaylı düzenin arkasındaki temel ilke, sade bir dille.



Beklenen En Kötü Koşullar — Düzen, seyir ve istif konumu için beklenen en kötü deniz durumunun kuvvetlerine dayanmalıdır.



Uygulanan Güvenlik Faktörü — Hesaplanan kuvvet ile bir donanımın Maksimum Sabitleme Yüğü (MSL) arasında her zaman bir güvenlik faktörü bulunur.



MSL Kuralı — MSL genellikle yeni bir donanımın kopma yükünün %50'si olarak alınır, ya da CSM'de veya üretici tarafından belirtildiği gibi.



Etkili Lashing Açıları — Lashingler hem düşey hem yatay direnci paylaşır — çok sık veya çok dik açılar etkinliği azaltır.



CSM'yi izleyin: şüphe durumunda, doğaçlama bir yöntem yerine elkitabındaki gemiye özel düzeni kullanın. Bir istif konumu için onaylanmış düzen, yeni bir hesaplama yapılmadan asla azaltılmamalıdır.

Güvenli Kargo Sabitleme İlkeleri

Dört ilkenin birlikte uygulanması, kargonun yalpa, baş-kıç vurma veya birleşik gemi hareketleri sırasında kaymamasını sağlar.



Dört ilke de her lashing düzeninde birlikte geçerlidir.

Operasyonlar Sırasında Kişisel Güvenlik



KKD Zorunlu

Her zaman baret, eldiven ve iş ayakkabısı.



Geri Tepme Bölgeleri

Uzak durun — kopan bir lashing ölümcül olabilir.



Düşme Koruması

Güverte kargosunda yükseklikte çalışırken emniyet kemeri kullanın.



Çalışma İzni

Tüm lashing işleri için risk değerlendirmesi ve çalışma iznine uyun.

Ağır Hava ve Seyir Kontrolleri

Kargo sabitleme sabit bir programa göre kontrol edilmeli ve kötüleşen hava öncesinde sıkılaştırılmalıdır.

Ağır Hava Kontrol Listesi

1**Öncesi**

Tüm lashingleri sıkın;
gerekirse ek sabitleme
ekleyin; gevşek güverte
ekipmanını sabitleyin.

2**Sonrası**

Kargo durumunu inceleyin;
lashing gerginliğini
doğrulayın; kargo hareketini
köprüüstüne bildirin.

Seyir Kontrol Programı

Ne Zaman	Gerekli Kontrol
Kalkıştan önce	Tam lashing kontrolü
Kalkıştan sonra	Limanda hareket olmadığını doğrulama
Denizde günlük	Tüm sabitlemenin görsel turu
Ağır havadan önce	Sıkma ve ek lashing
Ağır havadan sonra	Tam durum değerlendirmesi
Limana varmadan önce	Kargo operasyonundan önce kayma kontrolü

Hava Rotalaması ve Seyir Planlaması

En iyi kargo sabitleme sonucu, en kötü havadan baştan kaçınmaktır.



Seyir Planlaması — Mevsimsel hava düzenlerini dikkate alır ve mümkün olduğunda bilinen ağır hava bölgelerinden kaçınır.



Günlük Hava Değerlendirmesi — Tahminler ve rotalama tavsiyeleri günlük olarak incelenir ve güverte ekibiyle paylaşılır.



Kaptan'ın Yetkisi — Kaptan, program baskısına bakılmaksızın kargo üzerindeki kuvvetleri azaltmak için rota, hız veya seyir yönünü değiştirme yetkisine tam olarak sahiptir.



Proaktif Sabitleme — Ek lashingler, kötüleşen hava bölgesine girmeden önce uygulanır, sonra değil.



Her Sapmayı Kaydedin — Hava nedeniyle yapılan her sapma, nedenleriyle birlikte seyir jurnaline kaydedilir.

Acil Durum: Kargo Hareketi Tespit Edildi

Olağandışı ses, açıklanamayan bir yatma veya güverte/CCTV'de görülen kayma kargo hareketine işaret eder — aşağıdaki sırayla hareket edin.

1

Köprüüstünü Bilgilendirin

Vardiya Zabitini derhal uyarın — gecikmeyin.

2

Erişimi Kısıtlayın

Bölgeyi güvence altına alın; personelin güvensiz alana girmesini önleyin.

3

Durumu Değerlendirin

Güvenli bir konumdan kargo kaymasının boyutunu değerlendirin.

4

Gemi Hareketini Azaltın

Kaptan, kuvvetleri azaltmak için rota veya hızı değiştirebilir.

5

Güvenli Koşullarda Düzeltin

Yalnızca Kaptan yetki verdiğiğinde ve koşullar uygun olduğunda yeniden sabitleyin.

6

Kaydedin ve Bildirin

Zamanı, konumu, havayı ve alınan önlemleri kaydedin; SMS uygunsuzluğu olarak bildirin.



Personel güvenliği kesinlikle ilk önceliktir. Hiçbir kargo bir hayatı riske atmaya değmez.

Raporlama, Kayıtlar ve Yaygın Uygunsuzluklar

İyi kayıt tutma döngüyü tamamlar — yaygın bulguları bilmek de geminin bunların önüne geçmesine yardımcı olur.

Kayıt Tutma

- Eğitim kayıtları her oturumdan sonra Baş Zabit tarafından imzalanır
- Ekipman kaydı her kontrolde güncellenir
- CSM değişiklikleri kullanılmadan önce bayrak devleti veya klas tarafından onaylanır
- Uygunsuzluklar Şirket SMS üzerinden bildirilir

Denetimlerde Sık Görülen Bulgular

- Eksik veya okunaksız SWL işaretleri
- CSM'nin köprüüstünde veya güvertede kolayca erişilebilir olmaması
- Lashing ekipmanının korozyonlu olması veya kullanım ömrünü aşması
- Sabitleme düzeninin onaylı CSM ile uyuşmaması
- Eğitim kayıtlarının eksik veya imzasız olması

Temel Çıkarımlar ve Değerlendirme

Her Personelin Hatırlaması Gerekenler

Ekipmanınızı Tanıyın

Kullanmadan önce kontrol edin; SWL'yi asla aşmayın; arızaları derhal bildirin.

Düzenli Kontrol Edin

Günlük turlar ve ağır hava öncesi/sonrası kontroller zorunludur.

Kuvvetleri Anlayın

Yalpa, baş-kıç vurma ve sarsıntının bir düzene nasıl kuvvet eklediğini bilin.

CSM'yi Uygulayın

Kargo Sabitleme Elkitabı temel referansınızdır — her zaman kullanın.

Derhal Harekete Geçin

Kargo hareket ederse önce köprüüstünü bilgilendirin, güvenli olduğunda müdahale edin.

Emin Değilseniz Bildirin

Kargo CSM kapsamında değilse durun ve hesaplatın — asla doğaçlama yapmayın.

Personel Değerlendirme Soruları

1. Doğru kargo sabitleme neden gemi emniyeti için kritiktir?
2. Denizde kargo kaymasının başlıca riskleri nelerdir?
3. Zincir lashing kullanmadan önce ne kontrol edilmelidir?
4. Geri tepme bölgeleri neden tehlikelidir?
5. Seyir sırasında kargo kontrolleri ne zaman yapılmalıdır?
6. Ağır havadan önce hangi adımlar atılmalıdır?
7. Kargo hareketi gözlemlendiğinde doğru müdahale nedir?
8. Kargo emniyeti için hava nedeniyle rota sapmasında Kaptan'ın yetkisi nedir?
9. Her oturumdan sonra eğitim kaydını kim imzalamalıdır?



Eğitim kayıtları her oturumdan sonra tamamlanmalı ve Baş Zabit tarafından imzalanmalıdır.